

électrique $\vec{E}_i$ dans un milieu d'indice n_j . Donner en particulier son amplitude B_{0i} en fonction de E_{0i} et des autres données de l'énoncé.

2. Écriture des champs

- Écrire tous les champs électriques complexes $\vec{E}_i$ ($i = 1$ à 5) en prenant, sauf pour E_{01} des amplitudes E_{0i} a priori complexes. Justifier physiquement une telle précaution.
- En déduire l'expression de tous les champs magnétiques $\vec{B}_i$ ($i = 1$ à 5), en fonction de ω , k , n , N et des E_{0i} .
- Représenter sur un schéma les vecteurs $\vec{E}_i$ et $\vec{B}_i$ ($i = 1$ à 5), en prenant tous les $\vec{E}_i$ dans le même sens.

3. Les conditions de passage

- Rappeler le comportement aux limites de la composante tangentielle du champ électrique. En déduire les conditions de passage, en fonction des phases $\varphi = nke$ et $\Phi = Nke$.
- Les milieux ne présentant pas de propriétés magnétiques, la composante tangentielle du champ magnétique est continue. Écrire les conditions de passage que cela entraîne.

4. Conditions de non-réflexion

On ne désire pas de lumière réfléchie dans l'air, c'est-à-dire $E_{02} = 0$

- Réduire les conditions de passage précédentes en donnant deux expressions de l'inconnue $r_2 = E_{04}/E_{03}$ (coefficient de réflexion en amplitude sur le second dioptré).
- Montrer qu'elles ne sont compatibles que dans deux situations différentes qui conduisent chacune à des conditions sur n et N à expliciter.
- Dans le cas de celle qui est physiquement intéressante, donner l'indice n et l'épaisseur e minimale d'un dépôt rendant antiréfléchissant un verre ordinaire d'indice $N = 1,5$ pour la longueur d'onde $\lambda_0 = 0,6 \mu\text{m}$.
- En fait, il n'existe pas de substance ayant un indice de cette valeur. La solution consiste en un traitement multicouches (voir exercice 3.5).

Néanmoins, une valeur approchante est celle d'un fluorure d'indice $n = 1,35$. Calculer avec un dépôt d'épaisseur optimale la valeur du facteur de réflexion pour le flux d'énergie $R = \left(\frac{N - n^2}{N + n^2} \right)^2$ dans ce cas et la comparer à celle du verre sans dépôt.

Pour mieux apprécier l'intérêt de ce traitement de surface, comparer les facteurs de transmission pour les flux d'énergie d'un instrument d'optique ayant cinq lentilles séparées soit toutes traitées par le fluorure, soit sans traitement (l'absorption à l'intérieur des verres est négligée).

5. Étude énergétique

Ce calcul est mené dans l'hypothèse $\vec{E}_{02} = \vec{0}$ de non-réflexion, sans utiliser, sauf mention spéciale, les conditions de la question 4b).

- a) Déterminer la valeur moyenne temporelle des modules des vecteurs de Poynting $\vec{R}_1$ et $\vec{R}_5$ associés aux ondes 1 et 5 soit $\langle R_1 \rangle$ et $\langle R_5 \rangle$. (l'expression de $\vec{R}_i$ en fonction de $\vec{E}_i$ et $\vec{B}_i$ est la même que dans le vide).
- b) En déduire l'expression du coefficient de transmission de puissance de l'air au verre $T_{15} = \langle R_5 \rangle / \langle R_1 \rangle$ en fonction de n et N . En utilisant les conditions de la question 4b), montrer que dans les deux cas envisagés, la puissance du rayonnement incident est intégralement transmise.
- c) Montrer que les ondes notées 3 et 4 sont en phase avec l'onde incidente notée 1. Calculer le vecteur de Poynting $\vec{R}_n$ associé au champ total régnant dans le milieu d'indice optique n . Montrer explicitement qu'il est égal à la somme des vecteurs de Poynting de chacune des ondes de ce milieu soit $\vec{R}_3 + \vec{R}_4$. Ce résultat est-il général ? En déduire la valeur moyenne temporelle de module $\langle R_n \rangle$ et la comparer à $\langle R_1 \rangle$ ou $\langle R_5 \rangle$. Conclusion.

- 1.a) Les conditions de passage doivent être réalisées $\forall t$, ce qui impose aux différentes grandeurs intervenant sur un même dioptré d'évoluer à la même fréquence.
- b) Dans le vide $k = \omega/c$ et dans un milieu transparent, où ω est conservé et où la vitesse de phase est $v_j = c/n_j$

$$k_j = \frac{\omega}{v_j} = n_j \frac{\omega}{c} \quad \text{soit} \quad k_j = n_j k$$

- c) L'équation de Maxwell-Faraday $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ donne en notation $e^{i(\omega t \mp k_j z)}$ ($\mp$ suivant le sens de propagation)

$$\mp i k_j \cdot \vec{u}_z \wedge \vec{E}_i = -i \omega \vec{B}_i \implies \vec{B}_i = \pm \frac{k_j}{\omega} E_i \vec{u}_y \quad \text{soit}$$

$$\vec{B}_{0i} = \pm n_j \frac{E_{0i}}{c}$$

- 2.a)b) A priori il faut prévoir des déphasages à la réflexion et à la transmission (comme pour les réflexions vitreuses ou les réflexions sur un métal non parfait), d'où des amplitudes a priori complexes (E_{01} est pris réel par choix de l'origine des phases).

$$\vec{E}_1 = E_{01} e^{i(\omega t - kz)} \vec{u}_x$$

$$\vec{B}_1 = \frac{E_{01}}{c} e^{i(\omega t - kz)} \vec{u}_y$$

$$\vec{E}_2 = E_{02} e^{i(\omega t + kz)} \vec{u}_x$$

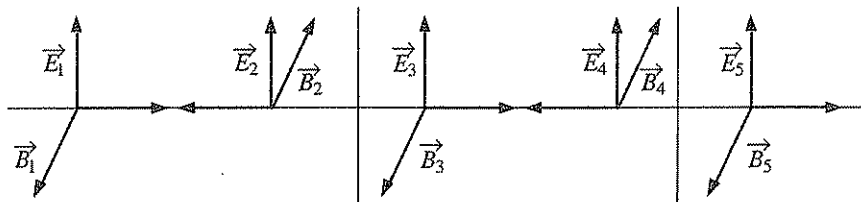
$$\vec{B}_2 = -\frac{E_{02}}{c} e^{i(\omega t + kz)} \vec{u}_y$$

$$\vec{E}_3 = E_{03} e^{i(\omega t - nkz)} \vec{u}_x$$

$$\vec{B}_3 = n \frac{E_{03}}{c} e^{i(\omega t - nkz)} \vec{u}_y$$

$$\begin{aligned}\vec{E}_4 &= \underline{E}_{04} e^{i(\omega t + n k z)} \vec{u}_x & \vec{B}_4 &= -n \frac{\underline{E}_{04}}{c} e^{i(\omega t + n k z)} \vec{u}_y \\ \vec{E}_5 &= \underline{E}_{05} e^{i(\omega t - N k z)} \vec{u}_x & \vec{B}_5 &= N \frac{\underline{E}_{05}}{c} e^{i(\omega t - N k z)} \vec{u}_y\end{aligned}$$

c)



3.a) Dans tous les cas, la composante tangentielle du champ $\vec{E}$ est continue :

$$\text{en } z = 0 \quad \underline{E}_{01} + \underline{E}_{02} = \underline{E}_{03} + \underline{E}_{04} \quad (1)$$

$$\text{en } z = e \quad \underline{E}_{03} e^{-i\varphi} + \underline{E}_{04} e^{i\varphi} = \underline{E}_{05} e^{-i\Phi} \quad (2)$$

b) Le champ $\vec{B}$ est lui aussi uniquement tangentiel et ici continu :

$$\text{en } z = 0 \quad \underline{E}_{01} - \underline{E}_{02} = n(\underline{E}_{03} - \underline{E}_{04}) \quad (3)$$

$$\text{en } z = e \quad n(\underline{E}_{03} e^{-i\varphi} - \underline{E}_{04} e^{i\varphi}) = N \underline{E}_{05} e^{-i\Phi} \quad (4)$$

4.a) En imposant $\underline{E}_{02} = 0$ et en divisant les équations (1) à (4) par $\underline{E}_{03}$ avec $r_2 = \frac{\underline{E}_{04}}{\underline{E}_{03}}$

$$\left. \begin{aligned} (1) &\Rightarrow \frac{\underline{E}_{01}}{\underline{E}_{03}} = 1 + r_2 \\ (3) &\Rightarrow \frac{\underline{E}_{01}}{\underline{E}_{03}} = n(1 - r_2) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{r_2 = \frac{n-1}{n+1}}$$

$$\left. \begin{aligned} (2) &\Rightarrow e^{-i\varphi} + r_2 e^{i\varphi} = \frac{\underline{E}_{05}}{\underline{E}_{03}} e^{-i\Phi} \\ (4) &\Rightarrow n(e^{-i\varphi} - r_2 e^{i\varphi}) = N \frac{\underline{E}_{05}}{\underline{E}_{03}} e^{-i\Phi} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{r_2 = \frac{n/N - 1}{n/N + 1} e^{-2i\varphi}}$$

b) **Remarque** : Le système d'équations homogènes (1) à (4) permet de trouver les quatre inconnues $\underline{E}_{02}$ à $\underline{E}_{05}$ ($\underline{E}_{01}$ est supposée donnée). En imposant $\underline{E}_{02} = 0$, il demeure trois inconnues pour quatre équations qui ne sont donc compatibles que sous certaines conditions.

Les deux expressions de r_2 supposent $e^{-2i\varphi} = \pm 1$:

1^{er} cas : $e^{-2i\varphi} = 1 \implies 2\varphi = 2\pi p, p \in \mathbb{N}$ avec $\varphi = nke = \frac{2\pi ne}{\lambda_0} \implies e = p \frac{\lambda_0}{2n}$
 et $n = \frac{n}{N} \implies n = 0$ (impossible) ou $N = 1$, le verre à traiter est du vide !

2^e cas : $e^{-2i\varphi} = -1 \implies 2\varphi = 2\pi(p + \frac{1}{2}), p \in \mathbb{N}$

$$e = (p + \frac{1}{2}) \frac{\lambda_0}{2n}$$

et par ailleurs $\frac{n-1}{n+1} = -\frac{n/N-1}{n/N+1} \implies$

$$n^2 = N$$

c) AN : $n = \sqrt{N} = 1,22$; épaisseur minimale ($p = 0$), $e = \lambda_0/4n \simeq 0,1 \mu\text{m}$.

d) avec traitement $R = \left(\frac{N-n^2}{N+n^2}\right)^2 = 9,4 \cdot 10^{-3}$ (soit moins de 1%).

sans traitement $R = \left(\frac{N-1}{N+1}\right)^2 = 0,04$ (soit 4%).

Pour une face, le facteur de transmission est $1 - R$. Chaque lentille comportant deux faces, cela fait au total $T_{\text{tot}} = (1 - R)^{10}$.

sans traitement : $T_{\text{tot}} = 0,66$

avec traitement : $T_{\text{tot}} = 0,95$ ce qui est notablement mieux.

5.a) 1^{ère} méthode : en notation réelle, $\vec{R}_i = \frac{\vec{E}_i \wedge \vec{B}_i}{\mu_0}$; en remplaçant $\underline{E}_{0i}$ par

$|\underline{E}_{0i}| e^{i\varphi_i}$, la phase φ_i s'élimine dans $\langle \cos^2 \rangle = \frac{1}{2}$, d'où $\langle \vec{R}_i \rangle = \pm n_j \frac{|\underline{E}_{0i}|^2}{2\mu_0 c} \vec{u}_z$

et en module

$$\langle R_1 \rangle = \frac{E_{01}^2}{2\mu_0 c}$$

et

$$\langle R_5 \rangle = N \frac{|\underline{E}_{05}|^2}{2\mu_0 c}$$

2^e méthode : plus directement $\langle \vec{R}_i \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} \left(\frac{\vec{E}_i \wedge \vec{B}_i^*}{\mu_0} \right)$ avec $\vec{E}_i = \underline{E}_{0i} e^{i\Phi(z,t)} \vec{u}_x$

et $\vec{B}_i = \pm n_j \frac{\underline{E}_{0i}}{c} e^{i\Phi(z,t)} \vec{u}_y$, d'où immédiatement $\langle \vec{R}_i \rangle = \pm n_j \frac{|\underline{E}_{0i}|^2}{2\mu_0 c} \vec{u}_z$

b) $T_{15} = \frac{\langle R_5 \rangle}{\langle R_1 \rangle} = N \frac{|\underline{E}_{05}|^2}{E_{01}^2}$ à déterminer.

Éliminons $\underline{E}_{04}$ des relations (1) à (4) avec $\underline{E}_{02} = 0$

$$\left. \begin{aligned} (1) &\Rightarrow \underline{E}_{01} = \underline{E}_{03} + \underline{E}_{04} \\ (3) &\Rightarrow \underline{E}_{01} = n\underline{E}_{03} - n\underline{E}_{04} \end{aligned} \right\} \Rightarrow (n+1)\underline{E}_{01} = 2n\underline{E}_{03}$$

$$\left. \begin{aligned} (2) &\Rightarrow \underline{E}_{03}e^{-i\varphi} + \underline{E}_{04}e^{i\varphi} = \underline{E}_{05}e^{-i\Phi} \\ (4) &\Rightarrow n\underline{E}_{03}e^{-i\varphi} - n\underline{E}_{04}e^{i\varphi} = N\underline{E}_{05}e^{-i\Phi} \end{aligned} \right\} \Rightarrow 2n\underline{E}_{03}e^{-i\varphi} = (n+N)\underline{E}_{05}e^{-i\Phi}$$

L'élimination de $2n\underline{E}_{03}$ entre ces deux relations conduit à $\frac{\underline{E}_{05}}{\underline{E}_{01}} = \frac{(n+1)e^{-i\varphi}}{(n+N)e^{-i\Phi}}$

d'où l'on tire $\frac{|\underline{E}_{05}|}{\underline{E}_{01}} = \frac{n+1}{n+N}$ et finalement

$$T_{15} = N \left(\frac{n+1}{n+N} \right)^2$$

1^{er} cas : ($e^{-2i\varphi} = 1$) avec $N = 1$, $T_{15} = 1$

2^e cas : ($e^{-2i\varphi} = -1$) avec $N = n^2$, $T_{15} = n^2 \left(\frac{n+1}{n+n^2} \right)^2 = 1$, la puissance est intégralement transmise de l'air au verre.

c) La question 5b) donnait $(n+1)\underline{E}_{01} = 2n\underline{E}_{03}$ ce qui prouve $\underline{E}_{03}$ réel

La question 4a) donnait $r_2 = \frac{\underline{E}_{04}}{\underline{E}_{03}} = \frac{n-1}{n+1}$ ce qui prouve $\underline{E}_{04}$ réel si $\underline{E}_{03}$ l'est.

Les ondes 3 et 4 sont ainsi en phase avec l'onde incidente 1.

En notation réelle :

$$\vec{E}_n = \vec{E}_3 + \vec{E}_4 = \left[E_{03} \cos(\omega t - nkz) + E_{04} \cos(\omega t + nkz) \right] \vec{u}_x$$

$$\vec{B}_n = \vec{B}_3 + \vec{B}_4 = \frac{n}{c} \left[E_{03} \cos(\omega t - nkz) - E_{04} \cos(\omega t + nkz) \right] \vec{u}_y$$

$$\text{d'où } \vec{R}_n = \frac{\vec{E}_n \wedge \vec{B}_n}{\mu_0} = \frac{n}{\mu_0 c} \left[E_{03}^2 \cos^2(\omega t - nkz) - E_{04}^2 \cos^2(\omega t + nkz) \right] \vec{u}_z$$

car les produits croisés $\vec{E}_3 \wedge \vec{B}_4 / \mu_0$ et $\vec{E}_4 \wedge \vec{B}_3 / \mu_0$ se compensent ;

on trouve ainsi

$$\vec{R}_n = \vec{R}_3 + \vec{R}_4$$

ce qui en général n'est pas vérifié, l'énergie étant une grandeur quadratique des champs et non linéaire (il suffit d'imaginer $\underline{E}_{03}$ et $\underline{E}_{04}$ complexes avec des phases différentes : il y aurait un terme d'interférences non nul).

Remarque : L'utilisation de $\langle \vec{R}_n \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E}_n \wedge \vec{B}_n^*)$ donnerait ce résultat seulement en valeur moyenne, alors qu'il est vrai à chaque instant.

$$\langle R_n \rangle = \frac{n}{2\mu_0 c} (E_{03}^2 - E_{04}^2) \text{ avec } E_{03} = \frac{n+1}{2n} E_{01} \text{ et } E_{04} = \frac{n-1}{n+1} E_{03} = \frac{n-1}{2n} E_{01}$$

d'où

$$\langle R_n \rangle = \frac{E_{01}^2}{2\mu_0 c} = \langle R_1 \rangle = \langle R_5 \rangle$$

puisque $T_{15} = 1$

L'énergie qui passe intégralement de 1 à 5 le fait donc par l'intermédiaire de (3+4), ce qui était prévisible puisque la couche d'indice n n'est pas absorbante.

3.5 Traitement multicouches, "miroir froid"

Le problème examine la possibilité de réaliser un "miroir" par dépôt d'un système de couches minces, alternativement de forte et faible réfringence, sur un verre.

1. Étude d'une couche (ou cellule) élémentaire

Une couche mince transparente, d'épaisseur d et d'indice n , est limitée par deux plans parallèles. De chaque côté, elle est en contact avec un milieu d'indice $n' < n$. L'axe Ox est perpendiculaire aux plans de séparation et les abscisses de la couche étudiée sont $x = 0$ et $x = d$.

Une OPPM de pulsation ω (longueur d'onde λ_0 dans le vide) polarisée rectilignement (champ électrique parallèle à Oy) arrive avec l'incidence nulle sur la couche mince. Cette onde incidente de champ électrique

$$\vec{E}_i = E_i^0 \exp i\omega(n'x/c - t)\vec{u}_y$$

par réflexions et transmissions multiples sur les interfaces, donne naissance globalement :

- à une onde réfléchie ($x < 0$) de champ $\vec{E}_r$;
- dans la couche mince ($0 < x < d$) à une onde de champ $\vec{E}_1$ se propageant dans le sens positif de Ox et une onde de champ $\vec{E}_2$ se propageant en sens inverse ;
- à une onde transmise ($x > d$) de champ $\vec{E}_t$.

- a) Écrire les champs électriques $\vec{E}_j$ et magnétiques $\vec{B}_j$ de toutes ces ondes ($j = i, r, 1, 2$ et t) en fonction des amplitudes (complexes) E_j^0 définies pour $t = 0$ et $x = 0$ pour les quatre premières et pour $t = 0$ et $x = d$ pour la dernière.

On considère dans chaque milieu les ondes totales, c'est-à-dire :

- $x < 0$: la somme des ondes incidente et réfléchie ;
 $0 < x < d$: la somme des ondes d'indice 1 et 2 ;
 $x > d$: l'onde transmise seule.

- b) Trouver les relations qui permettent de passer des amplitudes E_I et B_I des champs à l'interface $x = 0$ aux amplitudes E_{II} et B_{II} des champs à l'interface $x = d$ (il suffit d'exprimer ces champs à l'aide des seuls champs E_1 et E_2).

Écrire ces relations sous la forme :

$$\begin{pmatrix} E_{II} \\ B_{II} \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} E_I \\ B_I \end{pmatrix}$$

et expliciter en fonction de l'indice n et de la phase $\alpha = 2\pi nd/\lambda_0 = \omega nd/c$, les éléments de la matrice M caractéristique de la couche. Calculer son déterminant.

- c) Définir, puis déterminer l'expression du facteur de réflexion r pour l'amplitude (de champ électrique) de la couche toute entière en fonction de n, n' et α , après avoir traduit les relations de continuité aux surfaces de séparation.
- d) En déduire le facteur de réflexion R pour les flux d'énergie et préciser les conditions assurant la réflexion maximale d'une part, l'absence de réflexion d'autre part lorsque les indices n et n' sont donnés.

AN : Calculer la valeur maximale $R_{\max}$ de R lorsque $n = 2,30$ et $n' = 1,38$ (respectivement indices du sulfure de zinc et du fluorure de magnésium).

2. Traitement multicouches d'un verre

On souhaite réaliser un miroir avec un système de $2p$ couches minces, alternativement de forte et de faible réfringence, déposées sur du verre d'indice N . Les couches sont numérotées en partant de la surface de contact avec l'air. Les couches impaires ont l'épaisseur d et un indice élevé n ; les couches paires ont l'épaisseur d' et un indice faible n' inférieur à la fois à n et à N .

- a) Quelle doit être l'épaisseur optique d'une couche si l'on veut obtenir un miroir ?
 Les épaisseurs d et d' ayant les valeurs maximales ainsi déterminées, donner les matrices caractéristiques :

M pour une couche impaire (indice n)

M' pour une couche paire (indice n')

M_2 pour l'ensemble des deux couches précédentes prises dans cet ordre (justifier l'utilisation des résultats précédents)

M_{2p} pour un système de $2p$ couches alternées comme les précédentes.